

热带组合学

Felipe Rincón Ngoc Mai Tran Josephine Yu

热带数学¹⁾ 源于极大-加 (max-plus) 半域. 极大-加代数, 尤其是极大-加线性代数对计算机科学、组合学和最优化的应用, 自 20 世纪 70 年代起就被 Cuninghame-Green, Kleene (克林), Zimmermann 和其他人研究过. 不过, 最近 20 年热带几何学的发展大多是由于热带化 (tropicalization) 过程, 它把代数-几何对象变成组合对象.

代数集的热带化, 也称为 Maslov (马斯洛夫) 去量子化 (dequantization) 或对数极限集, 由 Bergman (伯格曼) 为研究代数簇“在无穷处的指数行为”, Viro 为构造具有指定次数和拓扑的实平面曲线, Mikhalkin 为计数代数曲线, 以及 Sturmfels 为解多项式方程组而引入.

热带化已导致数学不同领域近来的许多突破, 诸如曲线模空间的拓扑 [Cha21] 和最优优化 [ABGJ21]. 此外, 热带化也给出了研究纯组合对象的构造、直觉和类比, 即使它们不是作为代数几何学的影子出现的. 例如, 组合 Hodge (霍奇) 理论的发展就是这种情形, 它为近来 Fields (菲尔兹) 奖授予 June Huh (许埈珥) 贡献了很大部分.

本文中, 我们介绍热带几何学的一些基本构造, 集中于有组合重要性的线性空间和 Grassmann (格拉斯曼) 簇 (Grassmannians). 我们给出近来一些研究前沿的标志并讨论在拟阵理论、系统发育树和拍卖理论中的应用.

在 §1 中, 我们提供代数集热带化的背景. 在 §2 中, 我们讨论线性子空间的热带化, 它们与拟阵的联系, 以及 Grassmann 簇 (在一个环绕向量空间中, 一个固定维数的所有线性子空间集合的参数空间) 的热带化. 在 §3 中, 我们超越热带 Grassmann 簇并研究作为所有赋值拟阵参数空间的 Dress 簇 (Dressian), 而不仅仅是那些源自线性子空间的对象. Dress 簇提供了在经济学中应用的统一语言, 这我们在 §4 中讨论.

1. 热带的基础

在这一部分, 我们解释热带化如何揭示代数对象的组合结构, 诸如多项式的 Newton (牛顿) 多胞腔 (Newton polytopes) 和它们的细分 (subdivisions). 更一般地, 我们讨论为何代数集的热带化是具有丰富组合结构的分段线性对象. 证明和更多的细节, 参考 [MS15].

热带 (tropical) 或极大-加 (max-plus) 代数是实数域 $\mathbb{R}$ 上具有热带加法

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 70 (2023), No. 1, p. 34–43, Tropical Combinatorics, Felipe Rincón, Ngoc Mai Tran, and Josephine Yu, figure number 5. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Felipe Rincón 是伦敦玛丽女王大学代数学高级讲师, 他的邮箱地址是 f.rincon@qmul.ac.uk.

Ngoc Mai Tran 是奥斯汀德克萨斯大学数学助理教授, 她的邮箱地址是 ntran@math.utexas.edu.

Josephine Yu 是佐治亚理工学院数学教授, 她的邮箱地址是 jyu@math.gatech.edu.

1) 根据数学家 Eric Katz 的说法, 所讨论的几何称为 tropical geometry 是为了向巴西计算机科学家 Imre Simon 致敬, 后者很早涉及这方面的工作. 他生活在圣保罗而通勤穿过南回归线 (the Tropic of Capricorn). 在中国, 有译者把 tropical geometry 译为回归几何学. 但数学上有“回归”(regression) 这一术语, 容易混淆, 故在此采用热带几何学这一译法. ——译注

$$a \oplus b = \max(a, b)$$

和热带乘法

$$a \odot b = a + b$$

的代数. 这些运算满足结合律、交换律和分配律. 乘法恒等元是 0. 如果想要一个加法恒等元, 我们可选择附加 $-\infty$, 但是不存在加法逆.

热带运算来自对数的极限. 为了建立直观, 考虑两个首一多项式 $F, G \in \mathbb{R}[x]$. 如果 x 充分大, 那么 F, G 分别被其最高次数的单项式控制, 因此 $F(x) \sim x^a, G(x) \sim x^b$ 对某些 $a, b > 0$. 那么, $(F \cdot G)(x) \sim x^{a+b}$, 而且如果 $a \neq b$, 那么 $(F + G)(x) \sim x^{\max(a, b)}$. 换言之, 如果我们对大的 x 值操作, 那么多项式的乘法和加法分别对应于指数加法和取指数的最大值. 现在让我们考虑一个比上面的更丰富的变形. 域 $\mathbb{K}$ 上的一个非 *Archimedes* (阿基米德) 赋值 (*non-Archimedean valuation*) 是一个映射 $\nu: \mathbb{K} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

1. $\nu(ab) = \nu(a) \odot \nu(b)$,
2. $-\nu(a + b) \leq -\nu(a) \oplus -\nu(b)$.

例如, $\mathbb{K}$ 可以是复系数的 *Laurent* (洛朗) 级数 (指数可以从负整数开始的形式幂级数) 的域 $\mathbb{C}((t))$, 或其代数闭包, *Puiseux* (皮瑟) 级数 $\bigcup_{n \geq 1} \mathbb{C}((t^{1/n}))$ 的域. 那么, 赋值可以是具有非零系数的项的最低指数.

现在, 我们有两种不同的热带化方式. 我们可以用热带运算代替代数运算, 并用 (负的) 赋值代替多项式的系数. 热带化 (*tropicalize*) $\mathbb{K}$ 上的一个多项式. 另一方面, 我们可以通过逐个坐标取 (负的) 赋值. 热带化 (*tropicalize*) $(\mathbb{K} \setminus \{0\})^n$ 的一个子集. 例如, 考虑系数在 *Laurent* 级数 $\mathbb{C}((t))$ 的域中的单变量多项式

$$F(x) = x^3 - (t^{-4} + t^{-3} + t^{-2})x + (t^{-5} + t^{-4}).$$

F 的 3 个根是 *Laurent* 级数 $t^{-2}, -t^{-2} - t^{-1}$ 和 t^{-1} . 我们可以热带化 $F(x)$ 得到多项式

$$f(x) = \text{trop}(F(x)) = 0 \odot x^{\odot 3} \oplus 4 \odot x \oplus 5. \quad (1)$$

我们也可以取 3 个根的 (负的) 赋值, 得到实数 2, 2 和 1. 如果我们适当地定义热带多项式的根, 那么热带化的这两种方式是相容的. 这是热带代数几何学基本定理的内容, 我们现在将要努力设法获得.

由于热带代数没有加法逆的事实, 通过“求解” $f = 0$ 或 $f = -\infty$ 定义的一个热带多项式 f 的根不是一个非常有用的概念. 不过, 仍然存在定义热带根, 更一般地, 定义热带超曲面, 簇, 以及它们的代数伴侣——理想——的好方式.

为了说明这些定义的缘由, 从上面的方程 (1) 考虑热带多项式 f . 我们尝试把 f 分解成线性因子以定义其根. 尽管这是不可能的, 因为较低次数多项式的热带乘积中二次项不能被消去. 不过, 作为实函数, 我们有等式

$$f(x) \equiv (x \oplus 2) \odot (x \oplus 2) \odot (x \oplus 1). \quad (2)$$

一个函数热带地乘以线性多项式 $(x \oplus a)$, 其图像垂直地平移 a 个单位, 然后对 $x \geq a$ 图像以斜率 1 弯折. 这意味着因子分解由 f 的图像斜率变化处决定. 因此, (2) 是 f 分解为首一线性因子的唯一因子分解, 这促使我们说 f 的热带根 (*tropical root*) 是 1 和 2, 2 是一个重数为 2 的根. 这些恰好是构成表达式 (1) 中的热带多项式 f 的 3 个热带单项式项中至少两

个达到 (热带和) 最大值的 x 的值. 这 3 个热带单项式是通常的线性函数, 见图 1 中的直线. 注意, 3 个热带根也是原始多项式 $F(x)$ 的 3 个根的赋值. 更一般地, 我们有如下定义.

定义 1.1 n 个变量的热带多项式 f 的热带超曲面 (tropical hypersurface) $\mathcal{V}^{\text{trop}}(f)$ 定义为点 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的轨迹, $f(\mathbf{x})$ 的热带单项式项至少两次在 $\mathbf{x}$ 达到最大值. 等价地, 它是分段线性函数 f 的角点轨迹.

设 $\mathbb{K}$ 是一个具有非平凡非 Archimides 赋值 ν 的域. $\mathbb{K}$ 上一个多项式的热带化通过把加法和乘法替换为它们的热带对应物并把系数替换为它们的赋值加负号得到. 点 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ 的热带化是

$$\text{trop}(\mathbf{x}) = (-\nu(x_1), \dots, -\nu(x_n)).$$

对于一个子集 $S \subset \mathbb{K}^n$, 我们可以定义其热带化为

$$\text{trop}(S) = \overline{\{\text{trop}(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in S\}},$$

这里上画线表示 Euclid (欧几里得) 拓扑中的闭包.

因此, 从一个多项式 $F \in \mathbb{K}[x]$, 我们得到两个热带对象: F 的热带化, 和 $\mathbb{K}^n$ 中其零轨迹的热带化. 下面的 Kapranov 定理说后一个集恰好是 $\text{trop}(F)$ 的热带根集.

定理 1.2 (Kapranov, 20 世纪 90 年代) 对任意一个多项式 F , 我们有

$$\mathcal{V}^{\text{trop}}(\text{trop}(F)) = \overline{\{\text{trop}(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n, F(\mathbf{x}) = 0\}},$$

这里 $\mathbb{K}$ 是具有非平凡非 Archimedes 赋值的 F 的定义域的一个代数闭扩张, 闭包在 $\mathbb{R}^n$ 的 Euclid 拓扑中取.

热带超曲面 $\mathcal{V}^{\text{trop}}(f)$ 保留了热带多项式 f 的什么信息呢? 使用常规的算术书写, n 个变量 $x_1, \dots, x_n$ 的热带多项式 f 是形如

$$f = \max_{\mathbf{a} \in A} (c_{\mathbf{a}} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}) = \max_{\mathbf{a} \in A} ((\mathbf{x}, 1) \cdot (\mathbf{a}, c_{\mathbf{a}}))$$

的一个函数, 这里 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$. 集合 $A \subset \mathbb{Z}^n$ 由在 f 中出现的单项式的指数构成, 称为 f 的支撑 (support). 系数 $c_{\mathbf{a}}$ 是实数.

我们可以把点 $(\mathbf{a}, c_{\mathbf{a}}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 想象成点 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 在一个新的维度中被提升到高度 $c_{\mathbf{a}}$. 那么, f 是一个函数, 它把 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 映到 $(\mathbf{x}, 1)$ 与 $\mathbf{a} \in A$ 的提升点 $(\mathbf{a}, c_{\mathbf{a}})$ 的最大点积. 热带超曲面 $\mathcal{V}^{\text{trop}}(f)$ 由最大值至少达到两次的点 $\mathbf{x}$ 构成.

凸几何学告诉我们, 在集上求一个线性函数的最大值时, 达到最大值的点的可能位置在该集凸包的面 (faces) 上. 当在提升点 $(\mathbf{a}, c_{\mathbf{a}})$ 上与形为 $(\mathbf{x}, 1)$ 的向量点积最大化时, 最大值只能出现在凸包上面部分的面, 因为这些面有一个指向上的法向量, 即最后一个坐标为正的外法向量. 提升点和它们上凸包的一个例子见图 2.

这意味着热带超曲面 $\mathcal{V}^{\text{trop}}(f)$ 由 $\mathbf{a} \in A$ 的提升点 $(\mathbf{a}, c_{\mathbf{a}})$ 的上凸包的面决定. 更确切一些, 如果我们取提升点的上凸包, 并且投射其面回到 $\mathbb{R}^n$, 我们得到 f 的 Newton 多胞腔 (Newton polytope) (f 的支撑的凸包) 的一个分解——较小的多胞腔的一个并. 这个分解称

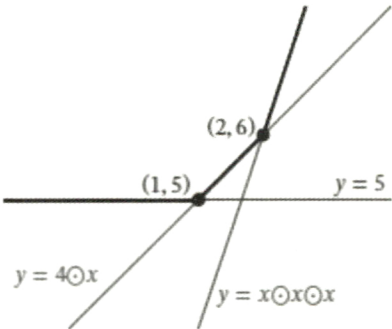


图 1 (1) 中定义的热带多项式 f 的图像. 每个热带单项式是通常的仿射函数, 且热带多项式是最大的仿射函数. f 的热带根是 1 和 2, 它们是图像弯折处 x 的值

为提升到由 f 的系数给定的高度诱导的 f 的 Newton 多胞腔的正则细分 (regular subdivision). 热带超曲面 $\mathcal{V}^{\text{trop}}(f)$ 是一个多面体复形, 其面或胞腔与这个正则细分的非单元素面是 (逆包含) 双射的. 这个陈述通常称为热带超曲面与正则细分之间的对偶 (duality). 比较图 2 和 3.

例 1.3 考虑形如

$$f(x, y) = (u_{00} \odot 0) \oplus (u_{10} \odot x) \oplus (u_{01} \odot y) \oplus (u_{11} \odot x \odot y)$$

的两个变量 x 和 y 的热带多项式. 其支撑是 $\{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\} \subset \mathbb{Z}^2$, 因此其 Newton 多胞腔为单位正方形 $[0, 1]^2$. 其正则细分通过提升该正方形的 4 个角点至高度 u_{ij} , 取上凸包并投射回到该正方形而得到. 如果 $u_{00} + u_{11} < u_{01} + u_{10}$, 那么我们得到正方形的细分为两个三角形, 如图 2 的左边所示. 如果不等式取另一方向, 那么我们得到的细分如图 2 的右边所示. 如果存在等式, 我们得到没有细分的完全的正方形.

这些细分出现在不可分割的不同物品的拍卖理论中. 这里, 系数映射 $u: \{0, 1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 称为价格函数, u_{ij} 表示一个出价者愿意为由物品 1 的 i 个拷贝和物品 2 的 j 个拷贝构成的物品组支付的价格. 正则细分 Δ_u 表示两件物品之间的关系: 在图 2 的右边, 两件物品是补充物 (complements) (如牛奶和咖啡), 因为对于出价者, 它们一起比单个之和更有价值. 换言之, 与单独拥有牛奶或单独拥有咖啡相比, 出价者强烈希望牛奶和咖啡两个都拥有. 另一种情形, 左边的两件物品称为替代物 (substitutes) (如咖啡和茶). 通过研究出价者函数的组合类型, 使用热带几何学解决了拍卖理论中的一些未解决问题. 我们将在 §4 中讨论.

现在考虑多个多项式的情形. 对单个多项式, 其 Newton 多胞腔是自然的多面体对象, 携带一些诸如次 (degree) 这样的离散不变量, 且有对应超曲面的渐近行为. 当用多项式理想代替单个多项式时, 类似的多面体对象可能是什么? 热带几何学提供了一个答案.

如果 $I \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ 是具有簇 $V(I) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n \mid F(\mathbf{x}) = 0 \text{ 对所有的 } F \in I\}$ 的一个理想, 我们定义其热带簇为 $V(I)$ 的热带化:

$$\text{trop}(V(I)) = \overline{\{\text{trop}(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in V(I)\}}.$$

热带代数几何学的基本定理把 Kapranov 的定理推广到任意一个理想.

定理 1.4 (热带代数几何学的基本定理) 设 $\mathbb{K}$ 是具有非平凡非 Archimedes 赋值的一个代数闭域, 且 $I \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ 是一个理想. 那么,

$$\text{trop}(V(I)) = \bigcap_{F \in I} \mathcal{V}^{\text{trop}}(\text{trop}(F)).$$

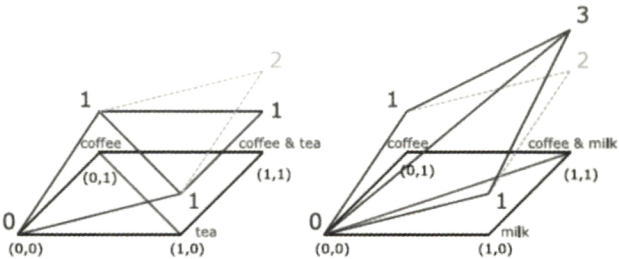


图 2 对应于热带多项式 $0 \oplus (1 \odot x) \oplus (1 \odot y) \oplus (1 \odot x \odot y)$ 和 $0 \oplus (1 \odot x) \oplus (1 \odot y) \oplus (3 \odot x \odot y)$ 的正则细分. 灰色的虚线显示用于对照的线性函数 $u(x, y) = x + y$

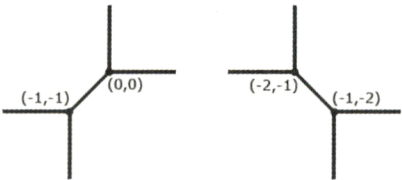


图 3 例 1.3 中的热带多项式的热带超曲面. 比较在这些图形中的顶点与图 2 中指向向上凸包的法向量

就是说, 热带化的两种方式是相容的 —— 取簇 $V(I)$ 中点的 (负) 赋值, 和取理想 I 中所有多项式热带化的热带超曲面的交. 事实上, 这个交可取成有限的, I 的这样的一个有限子集称为一个 **热带基 (tropical basis)** —— 多项式环中的每个理想有一个热带基. 可用其他一些方式描述一个代数簇的热带化, 如对数极限, Gröbner (格罗布纳) 理论, 或 Berkovich 解析类 (analytifications).

哪种类型的对象是热带簇? 尽管从定义不能立即得到, 代数簇的热带化是多面体对象或分段线性对象. 这在 Bergman 的工作中就为人所知, 等价于热带基的存在性. Bieri 和 Groves 在 1984 年证明热带化与初始簇有相同的维数. 此外, 热带几何学的结构定理 (Structure Theorem of Tropical Geometry) 说, 一个不可约簇的热带化是通过余维数 1 的面连通的, 且它满足一个平衡条件 (balancing condition). 图 3 中, 平衡条件意味着, 围绕每个顶点的局部, 如果适当地加权, 则向外方向向量的和等于零. 平衡条件是这个陈述在高维的推广. 通过余维数 1 的面的连通性意味着多面体对象甚至在移去所有余维数 2 的面后仍然是连通的.

结构定理的连通性部分近来被强化 —— 一个 d 维不可约簇的热带化是通过余维数 1 的面连通的, 即使从它去掉任意 $d - 1$ 个带基点的极大面 [GHM⁺21]. 这为确定一个给定的多面体对象是否是一个不可约代数簇的热带化的可实现性问题 (realizability problem) 提供了新的工具.

2. 线性空间和 Grassmann 簇的热带化

线性子空间是一些最简单的代数簇. 然而它们的热带化相当丰富, 与系统发育树有一个有趣的联系. 现在我们快速游览一下这个世界.

$\mathbb{R}^d$ 中的一个热带超平面 (tropical hyperplane) 是热带线性函数 $f = \bigoplus_{i=1}^d a_i \odot x_i$ 的热带簇. 不过, 更一般的热带线性空间的概念应该是什么样的并不是那么显然的. 经典地, 线性子空间有许多等价的刻画, 仅举几例: 作为一个向量集的线性生成, 作为诸超平面的一个交, 以及作为在线性组合下是闭的非空子集. 然而, 加法逆的缺失使得这些概念在热带几何学中大为不同. 结果是, 当考虑 Grassmann 簇的 Plücker (普吕克) 嵌入时产生了热带线性空间的正确概念.

在 19 世纪, Julius Plücker 认识到 4 维仿射空间 $\mathbb{R}^4$ 中平面的集合可由 $\mathbb{P}^5$ 的一个二次子簇很好地参数化. 他的工作后来被 Hermann Grassmann 推广, 后者发现了一种通过射影簇 (我们现在称为 Grassmann 簇) 参数化 $\mathbb{K}^n$ 一个固定维数 d 的所有子空间的方式.

具体地, $\mathbb{K}^n$ 的任意一个 d 维子空间 L 可以写成一个 $d \times n$ 矩阵 A 的行空间. L 的 Plücker 坐标 (Plücker coordinates) 是 A 的 $\binom{n}{d}$ 个极大子式, 它们构成 $\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$ 中的一个点. 这些 Plücker 坐标仅依赖于子空间 L 而与矩阵 A 的选取无关, 因为矩阵 A 上的行运算仅改变其极大子式一个整体的数量倍数. Grassmann 簇 $\text{Gr}(d, n)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 所有 d 维子空间的 Plücker 坐标构成的 $\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$ 的子簇. 任意一个线性子空间 L 由其 Plücker 坐标的向量完全决定, 因此 Grassmann 簇 $\text{Gr}(d, n)$ 可作为 $\mathbb{K}^n$ 所有 d 维子空间的参数空间.

Grassmann 簇 $\text{Gr}(d, n)$ 是维数为 $d(n-d)$ 的一个簇 —— 远低于其环绕射影空间 $\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$

的维数. 这个簇由称为 *Plücker 关系 (Plücker relations)* 的诸多项式定义. 例如, $\text{Gr}(2, 4)$ 由一个 2×4 矩阵的 6 个极大子式满足的唯一的二次关系定义:

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0, \quad (3)$$

这里 p_{ij} 表示对应于第 i 列和第 j 列构成的子矩阵的极大子式.

可以证明线性子空间和 Grassmann 簇中的点之间的对应在热带世界中继续保持. 简单起见, 让我们固定一个赋值域 (valued field), 其具有到 $\mathbb{R}$ 上的满射非 Archimedes 赋值. 在这个设定下, Grassmann 簇 $\text{Gr}(d, n)$ 在其进 $\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$ 的 Plücker 嵌入下的热带化产生一个热带簇, 其点参数化 $\mathbb{K}^n$ 所有 d 维子空间的热带化的集合. 换言之, $\mathbb{K}^n$ 的一个线性子空间的热带化被所有其 Plücker 坐标的赋值确定, 同时也确定所有其 Plücker 坐标的赋值.

定理 2.1 (Speyer 和 Sturmfels, 2004) 下面的图表交换, 其中水平映射是一一对应:

$$\begin{array}{ccc} \text{Gr}(d, n) & \longleftrightarrow & \{\mathbb{K}^n \text{ 的 } d \text{ 维子空间}\} \\ \text{trop} \downarrow & & \downarrow \text{trop} \\ \text{trop}(\text{Gr}(d, n)) & \longleftrightarrow & \{\mathbb{R}^n \text{ 中 } d \text{ 维热带化线性空间}\}. \end{array}$$

任意 d 维线性子空间的热带化是一个纯的 d 维多面体复形, 当指定所有其极大锥重数为 1 时, 它是平衡的. 此外, 这些多面体复形是次数为 1 的热带簇: 它们与补 (complementary) 维数的一个一般 (generic) 热带线性子空间的交的点的个数 (计重数) 总是 1. 不过, 正如我们将在 §3 中讨论的, 次数为 1 的热带簇不仅仅由线性子空间的热带化组成, 而且它与 (赋值) 拟阵的研究紧密关联.

热带 Grassmann 簇和系统发育树. 一棵系统发育树 T 是在 n 个标号的叶 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的树, 其中内部 (非叶) 边加正数权, 且叶边加实数权. 这样一棵树 T 产生成对相异性 (pairwise dissimilarity) 向量

$$d(2, T) = \{d_{ij}(T) : 1 \leq i < j \leq n\} \in \mathbb{R}^{\binom{n}{2}},$$

其中 $d_{ij}(T)$ 是 T 中沿着从叶 i 到叶 j 的唯一路上边权的和. 对于某棵树 T , 一个任意向量 $d \in \mathbb{R}^{\binom{n}{2}}$ 等于 $d(2, T)$, 当且仅当它满足四点条件: 对于 4 个不同点 $\{i, j, k, \ell\} \subseteq [n]$ 的每个集合, 元素组 $(d_{ij}, d_{ik}, d_{il}, d_{jk}, d_{jl}, d_{kl}) \in \mathbb{R}^6$ 位于被多项式

$$(d_{ij} \odot d_{kl}) \oplus (d_{ik} \odot d_{jl}) \oplus (d_{il} \odot d_{jk}) \quad (4)$$

切断的热带簇上. 亦即, 上面的 3 个项中, 最大值至少取得两次. 注意, (4) 是二次 Plücker 关系 (3) 的热带化! 一般地, 我们有下面的定理.

定理 2.2 (Pachter 和 Sturmfels, 2005; Speyer 和 Sturmfels, 2004) n 叶系统发育树的成对相异性向量的空间等于热带 Grassmann 簇 $\text{trop}(\text{Gr}(2, n))$.

定理 2.2 是热带方法用于系统发育学的核心. 系统发育学的一个重要问题是给定相异性向量 $d(2, T)$ 的噪音测度推断树 T . 例如, 假设可以从不同的数据集得到相异性向量 $d_1, \dots, d_k$, 每个对应于相同的 $[n]$ 叶上不同的系统发育树 $T_1, \dots, T_k$. 我们想综合遍及这些树的信息并输出单个“最佳估计” $\hat{T}$. 不幸的是, 相异性向量的平均 $\bar{d} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k d_j$ 本身可以不是相异性向量. 替代地, 可以在树的空间上建立一个最优化问题: 对于被观察的树¹⁾

1) 原文以下为 $d_1, \dots, d_k$. —— 译注

$T_1, \dots, T_k$, 寻找一棵树 $\hat{T}$, 它使“平均距离”最小. 求解这个最优化问题是一个活跃的研究领域, 而树空间上度量的选择起着重要的作用. 这里, $\text{trop}(\text{Gr}(2, n))$ 的几何学暗示热带 Hilbert (希尔伯特) 度量是一个自然的选择 [MLYK18].

热带几何学对系统发育学的理论应用中一项重要探索是把 Pachter-Sturmfels 定理推广到高阶相异性向量, 其对一棵系统发育树 T 的叶的每个 r 子集指定一个数. 近来, [CGMS21] 中证明: 对 $2 \leq r \leq n-2$, n 叶上系统发育树的加权 (weighted) r 阶相异性向量的集合是 $\text{trop}(\text{Gr}(r, n))$ 的一个自然子簇的热带化, 其热带基推广了四点条件 (4).

3. 热带线性空间和拟阵

一般地, Grassmann 簇 $\text{Gr}(d, n)$ 的热带化依赖于基域. 不过, 如果我们考虑 $\mathbb{R}^{\binom{n}{d}}$ 中仅满足热带二次 Plücker 关系的点集, 而不必是 Plücker 坐标间的高阶关系, 则仍能得到一个有组合学意义的空间.

定义 3.1 Dress 簇 $\text{Dr}(d, n)$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的 d 元子集上满足下列热带二次 Plücker 关系的实值函数 p 的空间: 对任意满足 $|A| = d-1$ 和 $|B| = d+1$ 的 $A, B \subset \{1, 2, \dots, n\}$, 最大值

$$\max_{i \in B \setminus A} \{p(A \cup i) + p(B \setminus i)\} \text{ 达到两次.} \quad (5)$$

例如, 如果 $d = 2$ 且 $n = 4$, 那么 (5) 恰好是四点条件 (4), 而且 Dress 簇和热带 Grassmann 簇重合. 不过, 一般地, 热带 Grassmann 簇是 Dress 簇的真低维子集, 因为它被 $d \times n$ 矩阵的极大子式间所有关系的热带化切断, 而不仅是二次子式的.

热带二次 Plücker 关系 (5) 编码了定义赋值拟阵的基交换公理, 因此, 可证明 Dress 簇 $\text{Dr}(d, n)$ 恰是基集 $\{1, \dots, n\}$ 上秩为 d 的赋值拟阵的空间. 本节详细描述这个根本的联系.

拟阵是组合学对象, 它抽象并推广了数学中的一些无关性的概念: 诸如向量空间中向量间的线性无关性, 或域扩张中元素间的代数无关性. 如果一个 d 维线性空间 L 是一个 $d \times n$ 矩阵的行生成的, 那么 A 的一个 d 列的集是线性无关的, 当且仅当对应的 L 的 Plücker 坐标是非零的. 换言之, 记录 L 上坐标函数间线性无关性的拟阵编码了 L 的 Plücker 坐标向量的零模式 (zero-pattern).

自从 Whitney (惠特尼) 和 Nakasawa 在 20 世纪 30 年代引入之后, 拟阵已经被广泛研究, 并且发现了它与图论、最优化和编码理论等领域的紧密联系. Dress 和 Wenzel 在 1992 年引入的赋值拟阵是拟阵的优美推广, 其中的每个极大无关集 B 被指定一个赋值 $p(B) \in \mathbb{R}$. 例如, 赋值域 $\mathbb{K}$ 上一个秩 d 的 $d \times n$ 矩阵产生一个赋值拟阵, 这里对列 $B \subset \{1, \dots, n\}$ 的任意一个线性无关的 d 元子集, $p(B)$ 的值是对应的 $d \times d$ 极大子式的赋值.

对于热带几何学, 重要的是从其 Plücker 坐标的赋值恢复一个线性子空间的热带化的方法直接推广到所有的赋值拟阵, 允许我们对每个赋值拟阵 (而不仅仅是那些被域上的一个矩阵表示的) 关联一个热带线性空间 (tropical linear space). 事实上, 赋值拟阵的组合学与热带几何学按照如下的方式完美相容: 热带线性空间的集合恰是次数为 1 的热带簇的集合, 正如 Fink 在 2013 年证明的. 在这个意义上, (赋值) 拟阵是为一个热带线性空间应该是什么提供答案的数学对象.

拟阵近来变得重要在很大程度上是由于热带几何学是它们关联的多胞腔. 在基集 $\{1, \dots, n\}$ 上给定一个拟阵 M , 它关联的拟阵多胞腔 (*matroid polytope*) 是 $\mathbb{R}^n$ 中的多胞腔, 其顶点是 M 的基 (即极大无关集) 的 0/1 指示向量. 例如, 一致拟阵 $U_{d,n}$ (在其中 $\{1, \dots, n\}$ 的任意一个 d 元子集是一个基) 的拟阵多胞腔是超单形 $\Delta_{d,n}$, 其顶点是 d 个坐标等于 1, 其余坐标等于 0 的 $\binom{n}{d}$ 个向量. 从这个多面体的观点来看, 拟阵可以如下优美地公理化.

定理 3.2 (Gelfand (盖尔范德), Goresky, MacPherson, Serganova, 1987) 顶点在 $\{0, 1\}^n$ 中的 $\mathbb{R}^n$ 的多胞腔是拟阵多胞腔, 当且仅当其所有边具有形式 $e_i - e_j$, 其中 $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Dress 簇 $\text{Dr}(d, n) \subset \mathbb{R}^{\binom{n}{d}}$ 中的向量也可以用多面体的语言刻画. 它们恰好是诱导超单形 $\Delta_{d,n}$ 的一个正则细分进入拟阵多胞腔的高度向量; 换言之, $\Delta_{d,n}$ 的一个细分不引入任何新的边. 此外, 可以证明与向量 $p \in \text{Dr}(d, n)$ 相关联的热带线性空间是一个多面体复形, 它对偶于这个正则细分的一个特殊子复形; 见图 4. 按照这种方式, 热带线性空间的组合学性质与拟阵多胞腔细分的那些性质紧密相连.

有时人们说热带几何学为代数簇退化为更简单的 (*simpler*) 多面体对象提供了一个工具. 不过, 在线性空间的情形, 我们已经看到, 从几何上来说, 向量空间的所有子空间都很“简单”, 它们的热带化以赋值拟阵的形式携带了一些关于它们与坐标子空间相交的有些错综复杂的信息. 事实上, 关于热带线性空间组合学, 或对偶地, 拟阵多胞腔细分的非常自然的问题仍未被回答, 诸如一个热带线性空间能有的面的最大数目. 这个特殊问题称为 f 向量猜想, 用拟阵多胞腔细分的语言陈述如下.

猜想 3.3 (Speyer, 2008) 超单形 $\Delta_{d,n}$ 到拟阵多胞腔的任一正则细分至多有 $\frac{(i-1)!}{(n-i-1)!(d+i-n)!(i-d)!}$ 个 i 维内部面.

在一些特殊情形, f 向量猜想已被证明成立, 诸如正则细分对应位于 (C) 上热带 Grassmann 簇中的赋值拟阵, 或 $i = n - 1$ 时最大面的情形. 不过, 一般情形仍然没有解决.

组合 Hodge 理论. 我们已经讨论的以热带观点研究拟阵在最近几年极富成果. 热带线性空间的局部构成要素, 即那些包含一个单个固定胞腔的胞腔组成的子复形, 称为拟阵的 Bergman 扇. 组合地, 一个 Bergman 扇有一个几何格的结构, 格是有特殊性质的偏序集. 拓扑地, 它是球面束上的一个锥. 不过, 源自热带几何学的到 $\mathbb{R}^n$ 中的特别嵌入使得 Bergman 扇成为非常强有力的工具.

受热带几何学的启发, Feichtner 和 Yuzvinsky 在 2004 年使用这个嵌入对每个拟阵关联一个称为周 (Chow) 环的特定的交换 Artin (阿廷) 环. 最近, Adiprasito, Huh 和 Katz 更深入地研究了 this 环 [AHK18], 并且证明, 在看起来像一个光滑射影簇的上同调环的意义下, 事实上它有一个非常刚性的“Hodge 结构”.

使用这个强有力的代数理论, 他们能够证明与一个拟阵相联系的特定整数序列对数

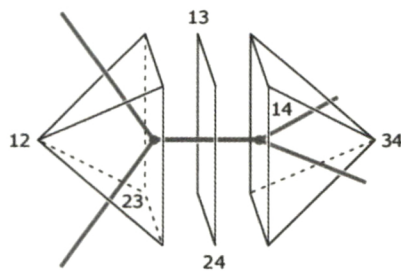


图 4 一条热带线 (红色) 对偶于正八面体 $\Delta_{2,4}$ 的一个拟阵细分. Dress 簇, 它是热带线性空间或赋值拟阵的参数空间, 由不引入新边的正则细分构成. 它也自然地出现在拍卖理论中

凹性的一些存在已久的猜想,如特征多项式的系数和给定规模的无关集的个数.类似的方法用于与拟阵相联系的其他热带空间,近来成功解决了其他存在已久的拟阵论中的对数凹性问题 [Ard18].

热带几何学的代数基础. 最近几年人们致力于发展热带几何学的代数基础,类似于代数几何学中的概形论.与经典的代数几何学既从几何又从代数的角度考虑代数簇的信息截然不同,热带簇传统上被认为是纯粹的几何对象.在他们的奠基性论文 [GG16] 中, J. Giansiracusa 和 N. Giansiracusa 引入了一个与代数簇的热带化关联的新的代数结构,它对热带簇起着“坐标半环”的作用.后来理解了,这个代数信息等价于被定义代数簇的理想中的多项式的热带化编码,如在 §1 中定义的.

有了这些进展,不依赖于经典簇或理想的热带化过程,纯粹在热带化方面发展热带几何学的代数基础是自然的目标.一个可能是研究热带多项式的半环 $\mathbb{T}[x_1, \dots, x_n]$ 中所有理想的类,这里多项式的系数取自热带数的集合 $\mathbb{T} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.不过,可以证明这个半环不是 Noether (诺特) 的,其中的一般理想不是有限生成的,而且它们所关联的簇不必然是多面体对象.因此,这个类超出了热带几何学的范围.

具有 $\mathbb{T}[x_1, \dots, x_n]$ 的一般理想的问题源于这一事实: $\mathbb{T}$ 上的任意模不必表现得像热带线性空间.因此,为了热带几何学的研究, Maclagan 和 Rincón 在 [MR18] 中提出了如下的概念作为合理的理想类.

定义 3.4 理想 $I \subset \mathbb{T}[x_1, \dots, x_n]$ 是一个热带理想 (*tropical ideal*), 如果对每个次数 $d \geq 0$, $\mathbb{T}$ 模 $I_{\leq d} := \{f \in I : \deg(f) \leq d\}$ 在次数至多为 d 的热带多项式的空间 $\mathbb{T}[x_1, \dots, x_n]_{\leq d}$ 中是热带线性空间.

热带理想类仍包含所有经典理想的热带化,但一般地它要大得多.这个现象类似于这一事实: 所有拟阵的类一般地远大于仅源于经典线性子空间的拟阵.

正如在 [MR18] 中所证明的,热带理想确实有比 $\mathbb{T}[x_1, \dots, x_n]$ 的一般理想更可取的性质.热带线性空间 (其构成热带理想的每个分次片 (graded piece)) 有一个表现良好的维数概念的事实意味着热带理想有 Hilbert 函数的自然概念.正如对于经典理想,这个 Hilbert 函数最终与一个多项式一致,因此,例如,热带理想有自然的维数概念,由这个 Hilbert 多项式的次数给出.此外,它们定义的簇总是有限多面体复形.事实上,近来在 [MR20] 中证明,一个热带理想的簇总是一个维数等于该热带理想维数的多面体复形,此外,这些簇总是平衡的多面体复形,这部分地推广了关于代数簇热带化的结构定理.

在这个方向上,热带几何学的代数基础从根本上说是组合的,因为它与热带线性空间且因此与拟阵紧密相联.即使该理论仅处于起始阶段,热带理想就提供了组合、代数和几何之间的坚固纽带,而且它们为热带簇装备了超越纯粹多面体的更丰富的结构.

4. 热带几何学、拟阵和拍卖

不可见物品的拍卖与热带几何学有密切的联系.基本的经济学概念,诸如效用、需求集和竞争性均衡,可翻译为关于热带超曲面及它们对应的正则细分的问题.有了这个纽带,一些作者使用热带几何学、拟阵理论和凸几何学解答了经济学中的一些未解决问题

[JKS21, Tra21, HLSV22]. 这一节给出这些联系的一个特征.

最简单的拍卖是对一件物品, 诸如一件艺术品或一栋房屋的密封投标拍卖. 在截止日期之前, 每个潜在的买家 (代理人) 提交他们的出价. 卖家宣布一个价格 p 并把该物品转让给一个出价者, 那么后者将支付这个价格. 卖家可以提供一个折扣, 因此 p 可能小于最高出价, 但期望最高的出价者会被转让该物品; 否则最高的出价者将认为这个游戏 (game) 对他们是不公平的.

多单元组合拍卖或物品组合拍卖是这种拍卖在有多类型不可见物品售卖情形的变体. 一组 n 种类型的物品用 $\mathbb{Z}^n$ 中的一个点表示. 每个代理人的出价不再是一个单独的数, 而是一个所谓的赋值函数 $u: A \rightarrow \mathbb{R}$, 这里 $A \subset \mathbb{Z}^n$ 是可获得的物品组的集合, $u(a)$ 是这个代理人对一个物品组 $a \in A$ 愿意支付的价格或这个物品组 a 对于这个代理人值多少. 售卖者的目标是将售卖的物品组 $a^* \in \mathbb{Z}^n$ 划分为物品组的和 $a^* = a^1 + \cdots + a^J$, 这里物品组 a^j 被转让给代理人 j , 并寻找物品 i 每单位的价格 p_i 去向代理人们要价, 以便这个游戏对所有人是公平的. 也就是, 以公布的价格 $p \in \mathbb{R}^n$, 没有代理人会更喜欢与他们被转让的不同的物品组.

对于两种物品类型和两个代理人, 经济学家们很早就已经知道存在赋值 $\{u^1, u^2\}$ 的组合, 对某个物品组 a^* 没有公平的价格存在 (参见例 4.1). 因此, 一个中心问题是, 对于拍卖寻找合理的规则, 限制代理人可提交的赋值 u 的集合, 使得总能保证一个公平的价格, 而且允许的集合仍然足够大到对不同的偏好类型建模.

近来, 经济学家 Baldwin 和 Klemperer [BK19] 做了 3 个重要的观察. 首先, 一个代理人的效用函数或利润函数 (它是赋值和价格之间的差在所有可获得的物品组上的最大值) 是 (负的) 价格 p 的一个热带多项式. 其次, 这个热带多项式在其 Newton 多胞腔上诱导的正则细分告诉我们一个代理人想要考虑购买的物品组是哪些. 亦即, 这个热带多项式和其组合存储了关于需求物品组和公平价格的重要信息. 第三, 当存在多个代理人, 他们的综合 (aggregated) 或总效用是代理人各自热带多项式的热带乘积. 对应于热带多项式乘积的正则细分称为一个正则混合 (mixed) 细分. 它存储了我们需要的关于我们可能想在 $\mathbb{Z}^n$ 中考虑的所有物品组公平价格存在性的组合信息. 这些观察允许我们把经济学问题翻译为关于正则混合细分的组合问题.

例 4.1 让我们基于图 2 的一个简化版本构造一个非公平价格拍卖的例子. 为了简单, 假设我们仅有两种类型的物品: 茶和咖啡, 以及两个代理人: 左和右. 左想买茶或者咖啡, 不会什么都不买, 也不想两种都买. 右想或者什么都不买, 或者茶和咖啡都买. 左对 1 千克装的咖啡出价 3 美元, 而对 1 千克装的茶仅出价 2 美元. 右对两者都出价 3 美元而不购买时则出价 0 美元. 他们的效用函数是价格负值的热带多项式:

$$f_L = (3 \odot (-p_c)) \oplus (2 \odot (-p_t)), \quad f_R = 0 \oplus (3 \odot (-p_c) \odot (-p_t)),$$

这里 p_c 和 p_t 分别是 1 千克咖啡包和茶包的价格. 这些热带多项式的 Newton 多胞腔是图 5 中的 2 条线段, 综合效用函数 $f_L \odot f_R$ 的 Newton 多胞腔是右边的正方形. 点 $(1, 1)$ 不在综合效用函数的支撑中. 这蕴含如果想恰好出售 1 千克咖啡和 1 千克茶, 那么, 不管以什么价格, 都无法给左和右都转让一些东西使得他们中的每个得到极大化他们效用的物品组.

另一方面, 点 $(1,1)$ 属于综合效用函数的 Newton 多胞腔. 这意味着, 如果我们出售给代理人的咖啡和茶不是一个离散的而是一个连续的量, 而且我们的代理人愿意购买他们想买的物品的一个凸组合, 那么存在一个解: 我们可以设咖啡的价格是 $p_c = 2$ 美元每千克且茶的价格是 $p_t = 1$ 美元每千克, 对每个代理人都转让 500 克茶和 500 克咖啡. 那么, 他们中的每个人得到物品组的一个凸组合, 它最大化他们的效用: 左获得 1 美元的利润且右获得 0 美元的利润, 这是他们每个人在这样的价格下能得到的极致. 价格向量 $(2,1)$ 正好是两个热带超曲面 f_L 和 f_R 的交.

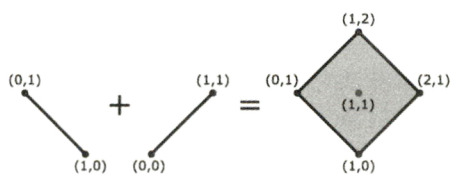


图 5 2 个代理人和 2 个物品拍卖的效用函数的 Newton 多胞腔. 见例 4.1

与拟阵的联系. 经济学家们对施加于赋值 u^j 和价格函数 p (例如, 超出线性价格) 的条件感兴趣: 这些条件保证对所有容许物品组 a^* 存在公平价格 (技术上称为竞争性均衡 (competitive equilibrium)). 理想定理有以下格式: 如果赋值 u^j 属于某个函数类 $\mathcal{V}$ 而且价格函数 p 属于某个函数类 $\mathcal{P}$, 那么竞争性均衡对任意容许物品组 a^* 总存在. 一个早期且有影响的结果属于 Walras (瓦尔拉), 它说如果 $\mathcal{V}$ 有总替代品 (gross substitutes) 性质且 $\mathcal{P}$ 是线性的, 那么竞争性均衡总存在. 图 2 左边是具有总替代品性质函数的一个例子. 有趣的是, 总替代品是与拟阵相联系的秩函数的某些推广. 在 Murota 关于离散凸分析的工作中, 它们被称为 M 凹函数. 它们有几个等价的特征, 但为了我们的目的, 下面的是最密切相关的. 把它与定理 3.2 相比较.

定义 4.2 一个函数 $u: \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 有总替代品性质, 如果对应的正则细分的每条边平行于集 $\{e_i - e_j: 1 \leq i \neq j \leq n\} \cup \{e_i: 1 \leq i \leq n\}$ 中的一个向量.

尤其是, 0/1 立方体特定子集上具有总替代品性质的函数是 Dress 簇上点的去均匀化形式 (dehomogenized versions). Dress 簇和总替代品之间这种丰富的联系在拍卖理论中基于拟阵的赋值猜想的解决中起了重要作用 [Tra21, HLSV22].

近来涉及竞争性均衡的工作, 通过考虑提升的 Newton 多胞腔在更高维空间中的嵌入, 把热带框架扩展到超出线性价格. 使用这一技巧, [BHT21] 证明, 对于组合拍卖, 当价格函数和代理人赋值都用二次 (quadratic) 代替线性时, 竞争性均衡总存在; 即, $p(a) = \sum_{i \in a} p_i + \sum_{i,j \in a} p_{ij}$, 这里 p_i 是物品 i 的单位价格, 而 p_{ij} 是同时买对 (i,j) 的“折扣”. 在一个不同的方向, [JKS21] 通过把组合拍卖中的收入最优化翻译为关于广义置换多面体和多项式组的求根问题, 显著地推广了约束性拍卖 (straight jacket auction) 的结果. 凸几何学和经济学之间的联系也分两种途径: 环面几何中的 Oda 猜想可以用混合物品拍卖的术语重新叙述 [TY19]. 这些结果证实了这些领域间的丰富联系.

致谢 (略)

参考文献

[ABGJ21] Xavier Allamigeon, Pascal Benchimol, Stéphane Gaubert, and Michael Joswig, What tropical geometry tells us about the complexity of linear programming, SIAM Rev. 63 (2021), no. 1, 123–164, DOI 10.1137/20M1380211. MR4209657

- [AHK18] Karim Adiprasito, June Huh, and Eric Katz, Hodge theory for combinatorial geometries, *Ann. of Math.* (2) 188 (2018), no. 2, 381–452, DOI 10.4007/annals.2018.188.2.1. MR3862944
- [Ard18] Federico Ardila, The geometry of matroids, *Notices Amer. Math. Soc.* 65 (2018), no. 8, 902–908. MR3823027
- [BHT21] Marie-Charlotte Brandenburg, Christian Haase, and Ngoc Mai Tran, Competitive equilibrium always exists for combinatorial auctions with graphical pricing schemes, *arXiv preprint arXiv:2107.08813* (2021).
- [BK19] Elizabeth Baldwin and Paul Klempner, Understanding preferences: “demand types”, and the existence of equilibrium with indivisibilities, *Econometrica* 87 (2019), no. 3, 867–932, DOI 10.3982/ECTA13693. MR3957334
- [CGMS21] Alessio Caminata, Noah Giansiracusa, Han-Bom Moon, and Luca Schaffler, Point configurations, phylogenetic trees, and dissimilarity vectors, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 118 (2021), no. 12, Paper No. 2021244118, 10, DOI 10.1073/pnas.2021244118. MR4280400
- [Cha21] Melody Chan, Moduli spaces of curves: classical and tropical, *Notices Amer. Math. Soc.* 68 (2021), no. 10, 1700–1713, DOI 10.1090/noti2360. MR4323846
- [GG16] Jeffrey Giansiracusa and Noah Giansiracusa, Equations of tropical varieties, *Duke Math. J.* 165 (2016), no. 18, 3379–3433, DOI 10.1215/00127094-3645544. MR3577368
- [GHM⁺21] Francesca Gandini, Milena Hering, Diane Maclagan, Fatemeh Mohammadi, Jenna Rajchgot, Ashley K. Wheeler, and Josephine Yu, Toric and tropical bertini theorems in prime characteristic, *preprint arXiv:2111.13214* (2021).
- [HLSV22] Edin Husić, Georg Loho, Ben Smith, and László A. Végh, On complete classes of valuated matroids, *Proceedings of the 2022 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, [Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)], Philadelphia, PA, 2022, pp. 945–962, DOI 10.1137/1.9781611977073.41. MR4415078
- [JKS21] Michael Joswig, Max Klimm, and Sylvain Spitz, Generalized permutahedra and optimal auctions, *arXiv preprint arXiv:2108.00979* (2021).
- [MLYK18] Anthea Monod, Bo Lin, Ruriko Yoshida, and Qiwen Kang, Tropical geometry of phylogenetic tree space: a statistical perspective, *arXiv preprint arXiv:1805.12400* (2018).
- [MR18] Diane Maclagan and Felipe Rincón, Tropical ideals, *Compos. Math.* 154 (2018), no. 3, 640–670. MR3778187
- [MR20] Diane Maclagan and Felipe Rincón, Tropical schemes, tropical cycles, and valuated matroids, *J. Eur. Math. Soc. (JEMS)* 22 (2020), no. 3, 777–796, DOI 10.4171/jems/932. MR4055988
- [MS15] Diane Maclagan and Bernd Sturmfels, Introduction to tropical geometry, *Graduate Studies in Mathematics*, vol. 161, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, DOI 10.1090/gsm/161. MR3287221
- [Tra21] Ngoc Mai Tran, The finite matroid-based valuation conjecture is false, *SIAM J. Appl. Algebra Geom.* 5 (2021), no. 3, 506–525, DOI 10.1137/19M1304295. MR4309855
- [TY19] Ngoc Mai Tran and Josephine Yu, Product-mix auctions and tropical geometry, *Math. Oper. Res.* 44 (2019), no. 4, 1396–1411, DOI 10.1287/moor.2018.0975. MR4032448

图片来源 图 1—5 由作者提供.

(赵振江 译 唐境 校)